

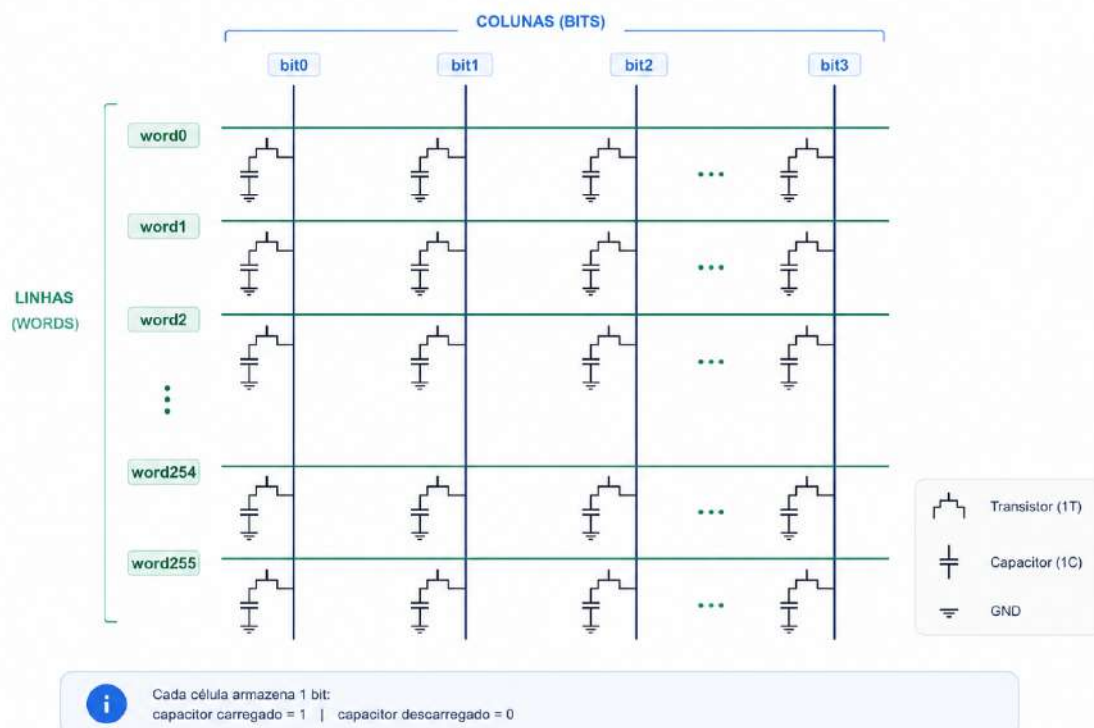
Mosquito

A região Norte do país é bastante conhecida pelas doenças tropicais transmitidas por mosquitos. Entre elas, destacam-se a malária, a dengue, a chikungunya e a febre amarela, enfermidades que afetam milhares de pessoas todos os anos e representam um grande desafio para a saúde pública. O clima quente e úmido da região, aliado à extensa cobertura florestal e à presença de rios e áreas alagadas, cria condições ideais para a proliferação de mosquitos vetores, principalmente do gênero *Anopheles* e *Aedes*.

Akiró resolveu passar uns dias para em Parintins para acompanhar o famoso festival de Parintins que é realizado no último final de semana de Junho. Como as passagens de avião estão custando mais de R\$ 7000 o trecho Manaus - Parintins, ele resolveu viajar de barco. Preocupado com as doenças tropicais ele vai levar a sua raquete especial. Ela é inspirada no funcionamento das primeiras memórias DRams.

DRAM Array (4 bits)

Matriz de células 1T1C organizada em linhas (words) e colunas (bits)



Na DRAM, os dados são organizados em uma matriz de linhas e colunas. Para ler um valor, o controlador primeiro ativa uma linha específica chamada “linha de palavras”. Isso liga os transistores daquela linha inteira, conectando os capacitores às colunas chamadas “linha de bits”. Akiró desenvolveu sua raquete usando essa lógica. Em vez de energizar todas as linhas e colunas da raquete, são energizados apenas a linha e coluna onde há o cruzamento do mosquito. De forma a pegar todos os mosquitos, os intervalos das colunas e linhas são menores que o tamanho do mosquito. Portanto, sempre algum mosquito vai bater em algum cruzamento. No entanto, raquete não está programada para essa finalidade. Essa ação será realizada pelos alunos do IFAM Parintins e você foi convidado para participar da equipe de desenvolvimento. Dada a linha e a coluna que o mosquito bate, o seu objetivo é modelar a energização da raquete.

Entrada

A entrada contém várias linhas. Na primeira linha contém um número inteiro N ($5 \leq N \leq 30$) indicando o tamanho da raquete. A raquete de Akiró tem o mesmo número de linhas e colunas. Na linha seguinte é informada o número de mosquitos M ($1 \leq M \leq 2N^2$). Em cada uma das M linhas seguintes são lidos dois números inteiros separados por espaços que indicam a linha e a coluna em que o mosquito bateu no cruzamento.

Saída

A representação gráfica da energização. Sendo “.” como não passagem de energia e “#” como passagem de energia.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
10 1 6 5	#.....#.....#.....#.....#..... ######.....#.....#.....#.....

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
10 3 2 4 7 9 4 2	.#.#...#. ##### .#.#...#. ##### .#.#...#. .#.#...#. ##### .#.#...#. .#.#...#. .#.#...#.